Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №6
по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Унарные и бинарные операции над графами»

Выполнили ст. гр. 25ВВВ1:
Мингалеева А. Р.
Андреев М. А.

Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О.В.
ст., преподаватель Деев М.В.

Пенза 2026

1. Цель работы

Изучить унарные и бинарные операции над графами и способы представления графов в памяти компьютера (матрица смежности и список смежности); реализовать на языке C++ операции отождествления вершин, стягивания ребра, расщепления вершины, объединения, пересечения, кольцевой суммы и декартова произведения графов.

2. Лабораторное задание

1. Сгенерировать (с помощью генератора случайных чисел) две матрицы смежности M1, M2 неориентированных помеченных графов G1, G2 и вывести их на экран. Для указанных графов преобразовать представление матриц смежности в списки смежности и вывести списки на экран.

2. Для матричной формы представления графа выполнить операции: а) отождествления вершин; б) стягивания ребра; в) расщепления вершины. Номера вершин вводятся с клавиатуры, результат выводится на экран. Выполнить те же операции для представления графа в виде списков смежности.

3. Для матричной формы представления графов выполнить операции: а) объединения $G = G1 \cup G2$; б) пересечения $G = G1 \cap G2$; в) кольцевой суммы $G = G1 \oplus G2$. Результат вывести на экран.

4. Для матричной формы представления графов выполнить операцию декартова произведения $G = G1 \times G2$. Результат вывести на экран.

3. Ход работы

3.1. Описание используемых алгоритмов

- Алгоритм генерации графа:

  Граф задаётся квадратной матрицей смежности M размера $n \times n$, где n выбирается случайно от 4 до 6. Для каждой пары вершин $i < j$ с вероятностью 0,35 в матрицу записывается единица в позиции M[i][j] и симметричной ей M[j][i]. Диагональ остаётся нулевой, так как петли в

графе отсутствуют. Если после генерации не получилось ни одного ребра, добавляется одно случайное ребро.

- Алгоритм преобразования матрицы смежности в список смежности:
  Для каждой вершины i просматривается i-я строка матрицы. Номер каждого столбца j, в котором стоит единица, добавляется в список соседей вершины i. В результате получается массив из n списков, i-й из которых содержит номера всех вершин, смежных с вершиной i.

- Алгоритм отождествления вершин:
  Для выбранных вершин u и v определяется объединение их окружений Q = Q1 ∪ Q2, из которого исключаются сами вершины u и v. Вершины u и v удаляются из графа (H = G1 − u − v), а оставшиеся вершины перенумеровываются. К графу H добавляется новая вершина z, которая получает последний номер, и соединяется ребром с каждой вершиной из множества Q. Число вершин результата на единицу меньше, чем в исходном графе.

- Алгоритм стягивания ребра:
  Стягивание является частным случаем отождествления, когда вершины u и v смежны. Перед выполнением операции программа проверяет, что в матрице M[u][v] = 1, и запрашивает вторую вершину повторно, если ребра между вершинами нет. Далее выполняется алгоритм отождествления вершин.

- Алгоритм расщепления вершины:
  В граф добавляется новая вершина с номером n. Пользователь вводит номера соседей выбранной вершины v, которые должны перейти к новой вершине. Для каждого такого соседа w ребро (v, w) удаляется, а вместо него добавляется ребро (новая вершина, w). Остальные соседи остаются у вершины v. Так как расщепление является операцией, обратной стягиванию ребра, вершина v и новая вершина соединяются

ребром; при необходимости это поведение отключается константой CONNECT_SPLIT_VERTICES.

- Алгоритм выполнения унарных операций над списками смежности:
  Операции отождествления, стягивания и расщепления реализованы также непосредственно над списками смежности: из списков удаляются номера u и v, остальные номера сдвигаются, новая вершина добавляется в конец, а её список формируется из множества Q. После каждой операции программа переводит результат в матрицу и сравнивает её с результатом, полученным над матрицей смежности. Совпадение результатов подтверждает корректность обеих реализаций.

- Алгоритм объединения графов:
  Результирующий граф содержит все вершины обоих графов ($n = \max(n1, n2)$). Ребро (i, j) принадлежит объединению, если оно имеется хотя бы в одном из графов, то есть R[i][j] = M1[i][j] ИЛИ M2[i][j]. Если вершины i или j отсутствуют в меньшем графе, соответствующий элемент считается равным нулю.

- Алгоритм пересечения графов:
  Множество вершин результата состоит из общих вершин графов ($n = \min(n1, n2)$), то есть из вершин с номерами $0 \dots n - 1$. Ребро присутствует в результате только если оно есть в обоих графах: R[i][j] = M1[i][j] И M2[i][j].

- Алгоритм кольцевой суммы графов:
  В результат попадают рёбра, которые имеются ровно в одном из двух графов: R[i][j] = M1[i][j] XOR M2[i][j]. По определению кольцевая сумма не содержит изолированных вершин, поэтому перед выводом программа определяет вершины, имеющие хотя бы одно ребро, и выводит матрицу только для них, сохраняя исходные номера вершин.

- Алгоритм декартова произведения графов:

  Вершинами произведения являются пары (i, j), где i — вершина графа G1, j — вершина графа G2; пара получает номер i · n2 + j. Две вершины (i, j1) и (i, j2) смежны, если j1 и j2 смежны в G2 (одинаковая первая компонента). Две вершины (i1, j) и (i2, j) смежны, если i1 и i2 смежны в G1 (одинаковая вторая компонента). Размер матрицы результата равен n1 · n2.

- Особенности реализации:

  Матрица смежности хранится как vector<vector<int>>, список смежности — как vector<vector<int>>, где i-й элемент содержит номера соседей вершины i. Ввод номеров вершин проверяется на допустимость диапазона и на ошибки ввода. Для корректного вывода русского текста в консоли Windows используется функция SetConsoleOutputCP(CP_UTF8), а файл с исходным кодом сохраняется в кодировке UTF-8.

4. Результат работы программы

Для демонстрации использовались сгенерированные графы G1 (5 вершин) и G2 (6 вершин). Для операций над G1 были введены следующие данные: отождествление вершин 0 и 1; стягивание ребра (1, 3); расщепление вершины 3, при котором соседи 1 и 2 переходят к новой вершине.

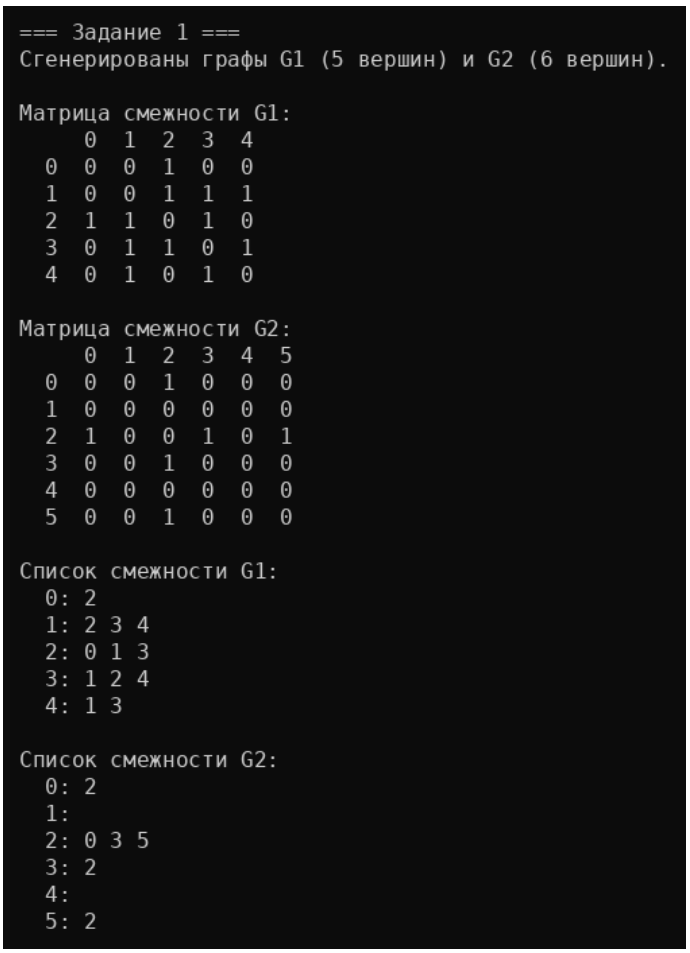


Рисунок 1 – Матрицы и списки смежности графов G1 и G2

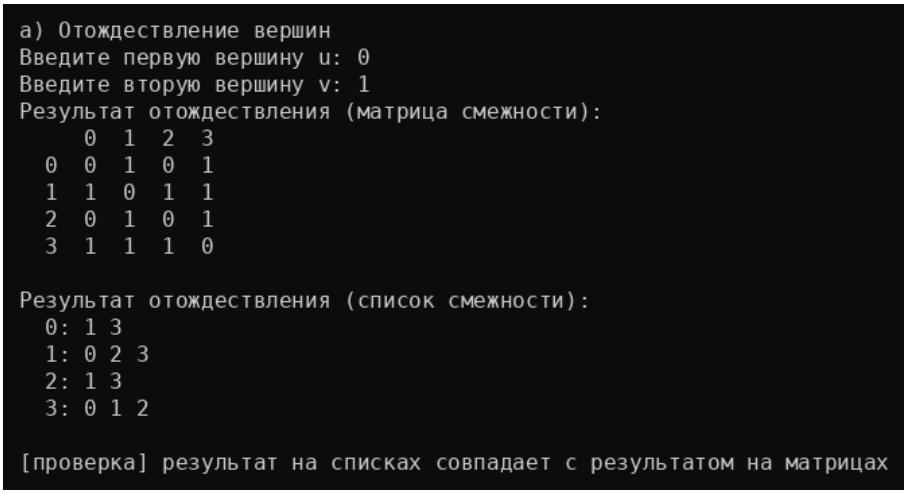


Рисунок 2 – Отождествление вершин 0 и 1

```
б) Стягивание ребра
Введите первую вершину ребра: 1
Введите вторую вершину ребра: 3
Результат стягивания (матрица смежности):
     0  1  2  3
  0  0  1  0  0
  1  1  0  0  1
  2  0  0  0  1
  3  0  1  1  0

Результат стягивания (список смежности):
  0: 1
  1: 0 3
  2: 3
  3: 1 2

[проверка] результат на списках совпадает с результатом на матрицах
```

Рисунок 3 – Стягивание ребра (1, 3)

```
в) Расщепление вершины
Введите вершину для расщепления: 3
Соседи вершины 3: 1 2 4
Введите номера соседей, которые перейдут к новой вершине.
Введите -1 для завершения.
Сосед (-1 завершить): 1
Сосед (-1 завершить): 2
Сосед (-1 завершить): -1
Новая вершина получает номер 5.
Результат расщепления (матрица смежности):
     0  1  2  3  4  5
  0  0  0  1  0  0  0
  1  0  0  1  0  1  1
  2  1  1  0  0  0  1
  3  0  0  0  0  1  1
  4  0  1  0  1  0  0
  5  0  1  1  1  0  0

Результат расщепления (список смежности):
  0: 2
  1: 2 4 5
  2: 0 1 5
  3: 4 5
  4: 1 3
  5: 1 2 3

[проверка] результат на списках совпадает с результатом на матрицах
```

Рисунок 4 – Расщепление вершины 3

```
=== Задание 3 ===
а) Объединение G1 U G2:
     0  1  2  3  4  5
  0  0  0  1  0  0  0
  1  0  0  1  1  1  0
  2  1  1  0  1  0  1
  3  0  1  1  0  1  0
  4  0  1  0  1  0  0
  5  0  0  1  0  0  0

б) Пересечение G1 ^ G2 (вершины 0..4):
     0  1  2  3  4
  0  0  0  1  0  0
  1  0  0  0  0  0
  2  1  0  0  1  0
  3  0  0  1  0  0
  4  0  0  0  0  0

в) Кольцевая сумма G1 (+) G2 (без изолированных вершин):
     1  2  3  4  5
  1  0  1  1  1  0
  2  1  0  0  0  1
  3  1  0  0  1  0
  4  1  0  1  0  0
  5  0  1  0  0  0
```

Рисунок 5 – Объединение, пересечение и кольцевая сумма графов

```
=== Задание 4 ===
Вершина (i, j) графа G1 x G2 имеет номер i*6 + j.
Декартово произведение G1 x G2:
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  2  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  5  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  6  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0
  8  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0
  9  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0
 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1
 11  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0
 12  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 13  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 14  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
 15  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 16  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
 17  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0
 18  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0
 19  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
 20  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0
 21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0
 22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
 23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
 24  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
 25  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 26  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1
 27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0
 28  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0
```

Рисунок 6 – Декартово произведение графов G1 × G2

5. Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены унарные и бинарные операции над графами и способы их представления. Были реализованы генерация случайных неориентированных графов, преобразование матрицы смежности в список смежности, операции отождествления вершин, стягивания ребра и расщепления вершины (над матрицами и списками смежности), а также объединение, пересечение, кольцевая сумма и декартово произведение графов. Результаты операций над списками смежности совпали с результатами операций над матрицами, что подтверждает корректность реализации.